

1. Pengertian NLP

Natural Language Processing (NLP) adalah cabang Artificial Intelligence yang memungkinkan komputer memahami, memproses, dan menghasilkan bahasa manusia.

Tujuan NLP:

Memahami bahasa manusia

Menganalisis teks

Menghasilkan teks

Berinteraksi dengan manusia

2. Contoh NLP dalam Kehidupan Sehari-hari

Chatbot

Google Translate

Voice Assistant

Analisis Sentimen

Pencarian Otomatis

3. Tantangan NLP

Bahasa manusia memiliki:

Ambiguitas

Sinonim

Singkatan

Kesalahan Penulisan

4. Tahapan Umum NLP

Text Cleaning

Tokenization

Stopword Removal

Stemming/Lemmatization

Feature Extraction

Modeling

5. Text Cleaning

Membersihkan teks dari karakter yang tidak diperlukan.

Contoh:

"Ha1o!!!"

↓

"Ha1o"

6. Tokenization

Memecah teks menjadi unit-unit kecil (token).

Contoh:

"Saya suka AI"

↓

["Saya", "suka", "AI"]

7. Stopword

Stopword adalah kata yang sering muncul tetapi memiliki informasi yang rendah.

Contoh:

dan
yang
di
ke
dari

8. Stopword Removal

Menghapus stopwords agar analisis lebih fokus pada kata penting.

9. Stemming

Mengubah kata menjadi bentuk dasar.

Contoh:
membaca

dibaca

bacaan

↓

baca

10. Lemmatization

Mirip stemming tetapi mempertimbangkan konteks bahasa sehingga hasilnya lebih akurat.

11. Feature Extraction

Mengubah teks menjadi data numerik yang dapat dipahami komputer.

12. Bag of Words (BoW)

Representasi teks berdasarkan frekuensi kemunculan kata.

Contoh:

"Saya suka AI"

↓

saya = 1

suka = 1

AI = 1

13. TF-IDF

TF-IDF memberikan bobot lebih tinggi pada kata yang penting.

TF:
Term Frequency

IDF:
Inverse Document Frequency

14. Kelebihan TF-IDF

Mengurangi pengaruh kata yang terlalu umum

Menyoroti kata penting

15. Sentiment Analysis

Analisis sentimen bertujuan menentukan opini suatu teks.

Kategori umum:

Positif

Negatif

Netral

16. Contoh Sentiment Analysis

Kalimat:

"Produknya sangat bagus"

Hasil:

Positif

17. Text Classification

Mengelompokkan dokumen ke kategori tertentu.

Contoh:

Spam Detection

Kategori Berita

Klasifikasi Email

18. Chatbot

Chatbot menggunakan NLP untuk memahami pertanyaan dan menghasilkan jawaban.

19. Large Language Model (LLM)

LLM adalah model NLP modern yang dilatih menggunakan data teks dalam jumlah sangat besar.

Contoh:

ChatGPT

Gemini

Claude

20. Word Embedding

Teknik mengubah kata menjadi vektor numerik yang merepresentasikan makna.

21. Contoh Word Embedding

Kata:

Raja

Ratu

Memiliki representasi yang berdekatan karena maknanya mirip.

22. Pengertian Computer Vision

Computer Vision adalah cabang AI yang memungkinkan komputer memahami gambar dan video.

23. Tujuan Computer Vision

Mengenali objek

Mendeteksi wajah

Memahami gambar

Menganalisis video

24. Contoh Penerapan Computer Vision

Face Recognition

Mobil Otonom

Deteksi Penyakit

Pengenalan Plat Nomor

25. Image

Gambar digital tersusun dari kumpulan piksel.

26. Pixel

Pixel adalah unit terkecil pada gambar digital.

27. Resolusi

Resolusi menunjukkan jumlah piksel pada gambar.

Contoh:

1920 × 1080

28. Grayscale Image

Gambar yang hanya memiliki intensitas abu-abu.

29. RGB Image

RGB terdiri dari:

Red

Green

Blue

30. Image Processing

Tahap awal sebelum analisis gambar.

Contoh:

Resize

Crop

Filtering

Normalisasi

31. Image Classification

Menentukan kategori suatu gambar.

Contoh:

Kucing

Anjing

Burung

32. Object Detection

Menentukan objek sekaligus lokasinya.

33. Perbedaan Classification dan Detection

Classification:

Apa objeknya?

Detection:

Apa objeknya dan di mana posisinya?

34. Face Recognition

Teknologi yang mengenali identitas seseorang dari wajah.

35. OCR

OCR (*Optical Character Recognition*) mengubah gambar teks menjadi teks digital.

Contoh:

Scan Dokumen

Plat Nomor Kendaraan

36. Convolutional Neural Network (CNN)

CNN adalah arsitektur Deep Learning yang paling populer untuk pengolahan gambar.

37. Kelebihan CNN

Otomatis mengekstraksi fitur gambar

Akurat untuk Computer Vision

Efektif untuk data visual

38. Dataset pada Computer Vision

Contoh dataset:

MNIST

CIFAR-10

ImageNet

39. Hubungan Deep Learning dan Computer Vision

Sebagian besar sistem Computer Vision modern menggunakan Deep Learning, khususnya CNN.

40. Kesimpulan

NLP berfokus pada data teks dan bahasa

Computer Vision berfokus pada gambar dan video

Keduanya merupakan bidang penting dalam Artificial Intelligence modern

Soal Bab 14

Soal 1

Apa yang dimaksud dengan NLP?

Soal 2

Apa tujuan utama NLP?

Soal 3

Sebutkan empat contoh penerapan NLP.

Soal 4

Apa yang dimaksud dengan Tokenization?

Soal 5

Apa yang dimaksud dengan Stopword?

Soal 6

Mengapa Stopword Removal dilakukan?

Soal 7

Jelaskan perbedaan:

Stemming

Lemmatization

Soal 8

Apa yang dimaksud dengan Feature Extraction pada NLP?

Soal 9

Jelaskan konsep Bag of Words.

Soal 10

Apa tujuan penggunaan TF-IDF?

Soal 11

Apa yang dimaksud dengan Sentiment Analysis?

Soal 12

Apa yang dimaksud dengan Text Classification?

Soal 13

Bagaimana Chatbot memanfaatkan NLP?

Soal 14

Apa yang dimaksud dengan LLM?

Soal 15

Apa yang dimaksud dengan Word Embedding?

Soal 16

Apa yang dimaksud dengan Computer Vision?

Soal 17

Sebutkan empat penerapan Computer Vision.

Soal 18

Apa yang dimaksud dengan Pixel?

Soal 19

Apa yang dimaksud dengan Resolusi Gambar?

Soal 20

Jelaskan perbedaan:

Grayscale

RGB

Soal 21

Apa tujuan Image Processing?

Soal 22

Apa yang dimaksud dengan Image Classification?

Soal 23

Apa yang dimaksud dengan Object Detection?

Soal 24

Jelaskan perbedaan Classification dan Detection.

Soal 25

Apa yang dimaksud dengan Face Recognition?

Soal 26

Apa fungsi OCR?

Soal 27

Apa yang dimaksud dengan CNN?

Soal 28

Mengapa CNN sangat populer pada Computer Vision?

Soal 29

Sebutkan tiga dataset populer pada Computer Vision.

Soal 30

Analisis hubungan antara Deep Learning, NLP, dan Computer Vision dalam perkembangan AI modern.

BAB 14 selesai.

Selanjutnya: BAB 15 — Etika AI, Bias Data, dan Proyek Data Science.